

第四回 力学综合 1 课后复习

物理科/教研组 刘可惟

1 动量与反弹

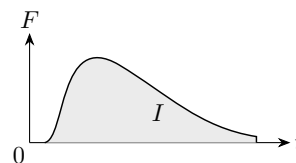
质量为 m 、速度为 $\vec{v}$ 的物体，动量为 $\vec{p} = m\vec{v}$ 。恒力持续作用 Δt ，冲量为 $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$ 。合力的冲量等于动量的变化：

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = m\vec{v}' - m\vec{v}.$$

力随时间变化时，该方向的 $F-t$ 图与时间轴围成的带符号面积表示冲量：时间轴上方记正，下方记负。

把研究的物体合在一起看，称为一个系统。系统在某方向上所受的**外力总冲量为零或可忽略**时，该方向总动量守恒。两物体沿直线运动时，速度按同一正方向取正负号：

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2.$$



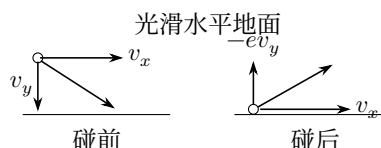
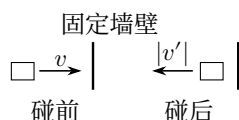
反弹系数（反発係数）

与固定墙壁正碰时， e 是反弹速率与入射速率之比。反弹方向与原方向相反，所以 $v' = -ev$ 。以下取 $0 \leq e \leq 1$ ，碰后的量加撇号。

与光滑水平地面斜碰时，取水平向右、竖直向上为正。地面没有水平摩擦力；竖直分量反向，大小变为原来的 e 倍：

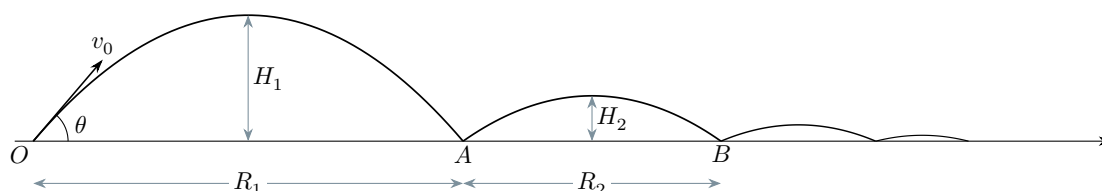
$$v'_x = v_x, \quad v'_y = -ev_y.$$

碰地前 $v_y < 0$ ，反弹后 $v'_y > 0$ ($e > 0$)。忽略碰撞期间重力的冲量。



作业 7 地面反弹的斜抛运动 讲义 2 宿题 7

小球从地面 O 点以速率 v_0 、仰角 θ ($0 < \theta < 90^\circ$) 抛出，先后在 A 、 B 点碰地。地面固定、光滑，反弹系数为 e ($0 < e \leq 1$)。忽略空气阻力及碰撞期间重力的冲量，求两段射程和最高点高度的关系。



解答 (1) 两段射程

水平速度始终为 $v_0 \cos \theta$ 。起点和落点等高，上升、下降各用 $v_0 \sin \theta / g$ ，故 $T_1 = 2v_0 \sin \theta / g$ 。射程为水平速度乘飞行时间：

$$\begin{aligned} R_1 &= v_0 \cos \theta \cdot T_1 \\ &= v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \\ &= \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}. \end{aligned}$$

第一次碰地前，竖直速度为 $-v_0 \sin \theta$ ；反弹后变为 $ev_0 \sin \theta$ 。飞行时间变为 eT_1 ，故

$$\underline{R_2 = eR_1}, \quad \underline{\frac{R_2}{R_1} = e}.$$

(2) 两次最高点的高度

最高点的竖直速度为零。第一次上升满足

$$\underbrace{0^2}_{\text{最高点的 } v_y^2} - (v_0 \sin \theta)^2 = -2gH_1,$$

所以

$$H_1 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

反弹后竖直初速度为 $ev_0 \sin \theta$ ，同理有

$$H_2 = \frac{(ev_0 \sin \theta)^2}{2g} = \underline{e^2 H_1}.$$

因此，射程变为前一段的 e 倍，最高高度变为前一段的 e^2 倍。

(3) 连续反弹与等比数列求和

每次碰地后，竖直初速度变为前一段的 e 倍，飞行时间和射程也变为 e 倍。各段射程依次为

$$R_1, eR_1, e^2R_1, \dots$$

相邻两项的比值都是 e ，因此它们构成首项为 R_1 、公比为 e 的等比数列。从抛出到第 n 次碰地，共有 n 段飞行；这段时间内的水平位移就是前 n 项之和 S_n ：

$$\begin{aligned} S_n &= R_1 + eR_1 + e^2R_1 + \dots + e^{n-1}R_1, \\ eS_n &= eR_1 + e^2R_1 + \dots + e^{n-1}R_1 + e^nR_1. \end{aligned}$$

第一式减去第二式，中间各项相消，得到

$$(1-e)S_n = R_1 - e^nR_1 \implies S_n = \frac{R_1(1-e^n)}{1-e} \quad (e \neq 1).$$

当 $0 < e < 1$ 时， n 越大， e^n 越接近零。于是，从抛出开始累加各段射程，所得水平位移趋于

$$S_\infty = \frac{R_1}{1-e} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g(1-e)}.$$

第 n 次碰地后开始的是第 $n+1$ 段飞行。该段竖直初速度为 $e^n v_0 \sin \theta$ ，最高高度为 $H_{n+1} = e^{2n} H_1$ ，也逐渐趋近零。这里求的是各段飞行的水平位移之和；水平速度始终为 $v_0 \cos \theta$ ，因此不能把它理解为小球的停止位置。 $e=1$ 时，每段射程相同， $S_n = nR_1$ ，没有有限的位移极限。

2 两物体的碰撞与弹簧相互作用

两物体沿同一直线发生碰撞时，反弹系数比较的是碰后分开的快慢与碰前靠近的快慢。用同一正方向下的速度表示，关系为

$$v'_1 - v'_2 = -e(v_1 - v_2).$$

碰前、碰后都按相同的物体顺序作差。 $e=1$ 为弹性碰撞，初末总动能相等； $0 \leq e < 1$ 为非弹性碰撞，其中 $e=0$ 为完全非弹性碰撞，碰后瞬间两物体同速。

作业 6 质量不同的两个物体碰撞 讲义 2 宿题 6

光滑水平面上，质量为 m 的 A 以速率 v_0 向右运动，与静止、质量为 $2m$ 的 B 正碰。反弹系数为 e ，求碰后速度，以及 A 停止、向左反弹的条件。



解答 两物体组成的系统不受水平外力，水平总动量守恒。取向右为正，碰后速度分别为 v'_A 、 v'_B 。 B 碰前静止，其初速度和初动量均为零：

$$\begin{cases} mv_0 + \underbrace{2m \cdot 0}_{B \text{ 的初动量}} = mv'_A + 2mv'_B, \\ v'_A - v'_B = -e(v_0 - 0). \end{cases}$$

由第二式得 $v'_A = v'_B - ev_0$ ，代入第一式，约去 m ：

$$v_0 = (v'_B - ev_0) + 2v'_B \implies 3v'_B = (1+e)v_0.$$

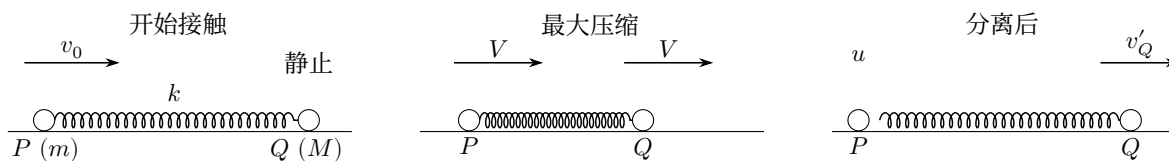
所以

$$v'_A = \frac{1-2e}{3}v_0, \quad v'_B = \frac{1+e}{3}v_0.$$

A 停止时 $v'_A = 0$ ，即 $1-2e=0$ ，得 $e=\frac{1}{2}$ ； A 向左反弹时 $v'_A < 0$ ，结合 $e \leq 1$ ，得 $\frac{1}{2} < e \leq 1$ 。

课堂例题 通过弹簧相互作用的两物体 讲义 2 例题 5

光滑水平面上，质量为 M 的小球 Q 静止，其左侧连接一根处于自然长的轻弹簧，劲度系数为 k 。质量为 m 的小球 P 以速率 v_0 向右压缩弹簧， P 与弹簧不连接。求最大压缩时的共同速度 V 、压缩量 x ，以及分离时 P 的速度 u 。



解答 将两球和轻弹簧作为一个系统。重力、支持力都沿竖直方向，地面没有摩擦，因此系统不受水平外力。轻弹簧对两球的弹力等大反向，在同一段时间内给两球的水平冲量相互抵消。

取向右为正，若 P 受到的冲量为 $-J$ ，则 Q 受到 $+J$ ：

$$\Delta p_P = -J, \quad \Delta p_Q = +J, \quad \Delta(p_P + p_Q) = -J + J = 0.$$

两球各自的动量会变，**水平总动量保持不变**。轻弹簧自身的动量可忽略。

两球只作水平运动，重力、支持力与位移垂直，都不做功；没有摩擦，做功的只有弹簧弹力。弹力是保守力，使总动能与弹性势能相互转化，**二者之和保持不变**。

以各球重心的运动高度为各自的重力势能零点；轻弹簧的动能忽略。

(1) 最大压缩时的速度与压缩量

压缩过程中，弹簧向左推 P 、向右推 Q ，使 P 的速度逐渐减小、 Q 的速度逐渐增大。两球同速时不再靠近；随后 Q 比 P 快，两球开始分开。因此，**同速的瞬间就是压缩量最大的时刻**。由动量守恒，

$$mv_0 + \underbrace{M \cdot 0}_{Q \text{ 的初动量}} = mV + MV \implies V = \frac{m}{m+M}v_0.$$

初态 Q 静止，弹簧处于自然长， Q 的初动能和弹簧的初弹性势能均为零。比较初态与最大压缩状态：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \underbrace{0}_{Q \text{ 的初动能}} + \underbrace{0}_{\text{初弹性势能}} = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

最大压缩时，两球仍在运动，因此右侧保留两球的动能。将 V 代入，得

$$kx^2 = mv_0^2 - (m+M)V^2 = \frac{mM}{m+M}v_0^2, \quad x = v_0 \sqrt{\frac{mM}{k(m+M)}}.$$

(2) 分离时 P 的速度

弹簧恢复自然长时，弹力为零。 P 与弹簧没有连接，弹簧只能推它、不能拉它，因此两者在此时分离。记 Q 此时的速度为 v'_Q ，由动量守恒和机械能守恒，

$$mv_0 + \underbrace{M \cdot 0}_{Q \text{ 的初动量}} = mu + Mv'_Q,$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \underbrace{0}_{Q \text{ 的初动能}} + \underbrace{0}_{\text{初弹性势能}} = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}M(v'_Q)^2 + \underbrace{0}_{\text{分离时弹性势能}}.$$

开始接触和分离时，弹簧都处于自然长，弹性势能均为零，因此这两个状态下两球的总动能相等。初末速度满足弹性碰撞关系，可取 $e = 1$ ：

$$u - v'_Q = -1(v_0 - 0) \implies v'_Q = u + v_0.$$

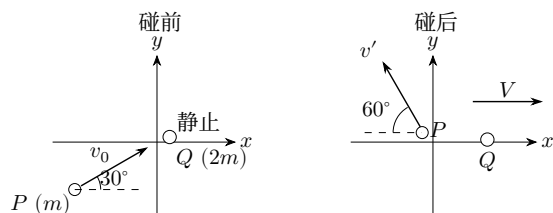
这里的 0 是 Q 的初速度。将 $v'_Q = u + v_0$ 代入动量式，得到

$$mv_0 = mu + M(u + v_0) \implies u = \frac{m-M}{m+M}v_0.$$

$u < 0$ 表示 P 分离后向左运动。

课堂例题 水平面内的碰撞 讲义 2 例题 6

光滑水平面上，质量为 m 的 P 以速率 v_0 与静止、质量为 $2m$ 的 Q 相撞。碰前、碰后方向如图，碰后 Q 沿 x 轴正向运动，求碰后速率 v' 、 V 。图为俯视图， x 、 y 都在水平面内。



解答 系统不受水平外力，两方向总动量分别守恒。 Q 碰前静止；碰后没有 y 分量。 P 碰后的 x 分量向左，须带负号：

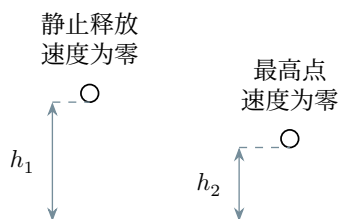
$$y\text{方向: } mv_0 \sin 30^\circ + 0 = mv' \sin 60^\circ + 0,$$

$$x\text{方向: } mv_0 \cos 30^\circ + 0 = -mv' \cos 60^\circ + 2mV.$$

零项均为 Q 的对应动量。由 y 式求 v' ，再代入 x 式，得 $v' = V = v_0/\sqrt{3}$ 。

3 反弹实验

在同一固定水平地面上，将球从静止释放。释放高度为 h_1 ，反弹后的最高高度为 h_2 ，均从地面量至球的下端。忽略空气阻力。记碰地前速率为 v ，刚反弹后的速率为 u 。



下落和反弹上升时，分别只有重力做功，机械能各自守恒；这两个区间不含碰撞过程。取刚接触地面时的重力势能为零：

$$\underbrace{0}_{\text{释放时动能}} + mgh_1 = \frac{1}{2}mv^2 + \underbrace{0}_{\text{碰地前势能}},$$

$$\frac{1}{2}mu^2 + \underbrace{0}_{\text{刚反弹时势能}} = \underbrace{0}_{\text{最高点动能}} + mgh_2.$$

由两式得 $v = \sqrt{2gh_1}$ 、 $u = \sqrt{2gh_2}$ 。由反弹系数的定义， $e = \frac{u}{v} = \frac{\sqrt{2gh_2}}{\sqrt{2gh_1}} = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$ 。

实验 I 固定释放高度，比较两种球

取 $h_1 = 1.00$ m，两种球各测 5 次，其余条件相同。表中为反弹高度，单位 m。

球/次数	1	2	3	4	5
A	0.48	0.50	0.49	0.47	0.51
B	0.63	0.65	0.64	0.62	0.66

各球 5 次高度相加后除以 5，平均值为

$$\bar{h}_{2A} = 0.49 \text{ m}, \quad \bar{h}_{2B} = 0.64 \text{ m}.$$

解答 (1) 两种球的反弹系数

把平均高度用于上面推得的关系：

$$e_A \approx \sqrt{\frac{0.49}{1.00}} = \underline{0.70}, \quad e_B \approx \sqrt{\frac{0.64}{1.00}} = \underline{0.80}.$$

第 (1) 问选 ㄨ。

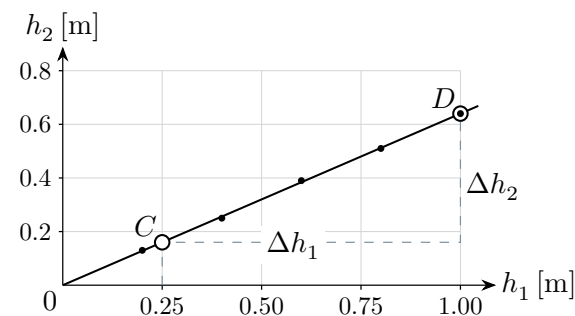
(2) 相同释放高度下的反弹高度

$\bar{h}_{2B} > \bar{h}_{2A}$ ，所以 B 球反弹得更高，选 ㄠ。

实验 II 使用同一种球，改变释放高度

继续使用 B 球，只改变 h_1 ，所得数据如下。

h_1 [m]	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
h_2 [m]	0.13	0.25	0.39	0.51	0.64



实心点为测量值；空心点 C 、 D 为近似直线上选取的读数点。

解答 (3) h_1 与 h_2 的关系

将前面推得的关系平方、整理，得到 $h_2 = e^2 h_1$ ，选 ㄒ。 e 一定时，图像接近过原点的直线，斜率表示 e^2 。

(4) 由图像求 B 球的反弹系数

在近似直线上选取相距较远的 C 、 D 两点，读数约为 $C(0.25, 0.16)$ 、 $D(1.00, 0.64)$ （坐标单位均为 m）。

$$e^2 \approx \frac{\Delta h_2}{\Delta h_1} = \frac{0.64 - 0.16}{1.00 - 0.25} = 0.64.$$

因此 $e \approx \sqrt{0.64} = 0.80$ ，选 ㄨ。

4 刚体的平衡与力的合成

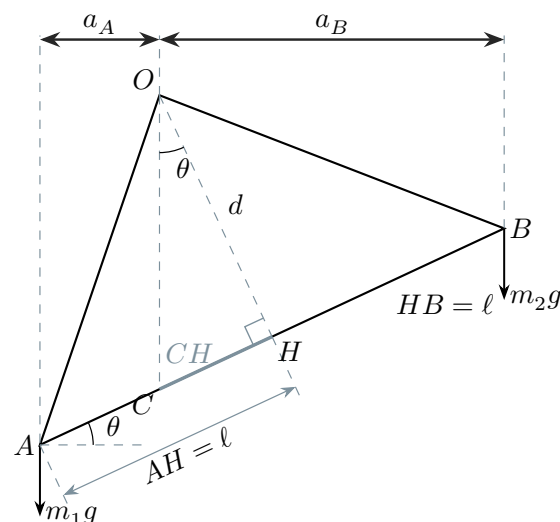
力矩大小为 $M = Fa$ ，其中 a 是转轴到力的作用线的垂直距离。刚体静止时，各方向的合力为零，顺时针力矩之和等于逆时针力矩之和。

题册 11 倾斜三角形板的平衡 刚体题册 第 3 问·问 1

质量可忽略的等腰三角形板 OAB 可绕固定点 O 在竖直面内转动。 H 是 AB 的中点， $AH = HB = \ell$ ， $OH \perp AB$ ， $OH = d$ 。在 A 、 B 分别悬挂质量为 m_1 、 m_2 的物体。平衡时 AB 与水平面成 θ 角，求 m_1/m_2 。

解答 两条绳对板的拉力分别为 m_1g 、 m_2g ，都竖直向下。因此，力臂是 O 到两条竖直作用线的水平距离，即图中加深标出的 a_A 、 a_B 。

方法一 利用底边上的线段



过 O 作竖直线，与 AB 交于 C ；图中点的顺序是 A 、 C 、 H 、 B 。 OC 与水平线垂直， OH 与 AB 垂直。因此， OC 与 OH 的夹角，也等于 AB 与水平线的夹角 θ ，即 $\angle COH = \theta$ 。在直角三角形 OHC 中， CH 为对边， $OH = d$ 为邻边：

$$\tan \theta = \frac{CH}{OH} \Rightarrow CH = d \tan \theta.$$

CH 是 AH 的一部分，而 CB 包含 CH 和 HB ，故

$$AC = AH - CH = \ell - d \tan \theta,$$

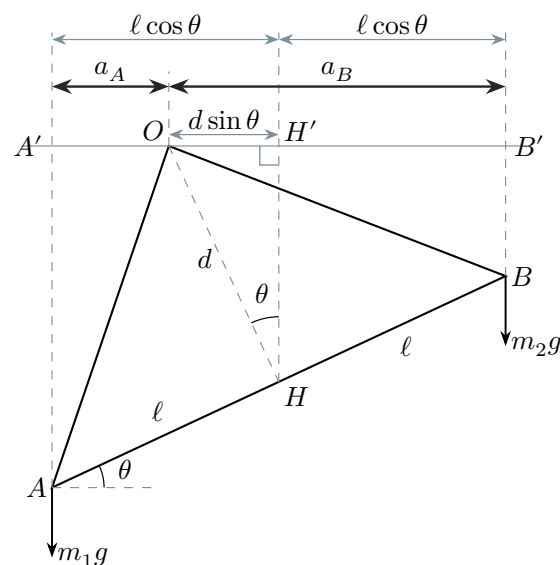
$$CB = CH + HB = \ell + d \tan \theta.$$

AC 、 CB 与水平线都成 θ 角，其水平长度对应邻边，等于原长度乘 $\cos \theta$ 。所以

$$a_A = AC \cos \theta = (\ell - d \tan \theta) \cos \theta,$$

$$a_B = CB \cos \theta = (\ell + d \tan \theta) \cos \theta.$$

方法二 直接计算水平投影



过 O 作水平线，过 A 、 H 、 B 作竖直线，交点分别为 A' 、 H' 、 B' 。线上顺序是 A' 、 O 、 H' 、 B' 。

AH 、 HB 长度都为 ℓ ，与水平线成 θ 角。水平投影对应邻边，因此

$$A'H' = H'B' = \ell \cos \theta.$$

$OH = d$ 与竖直线 HH' 成 θ 角。在直角三角形 OHH' 中，水平边 OH' 是 θ 的对边，因此

$$\sin \theta = \frac{OH'}{OH} \Rightarrow OH' = d \sin \theta.$$

图中 $A'H' = A'O + OH'$ ，左侧力臂须减去 OH' ；右侧 $OB' = OH' + H'B'$ ，两段相加：

$$a_A = A'H' - OH' = \ell \cos \theta - d \sin \theta,$$

$$a_B = OH' + H'B' = \ell \cos \theta + d \sin \theta.$$

力矩平衡

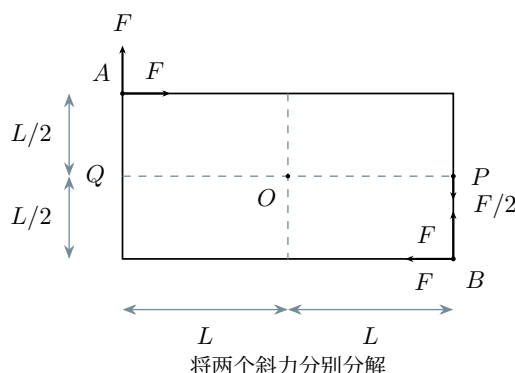
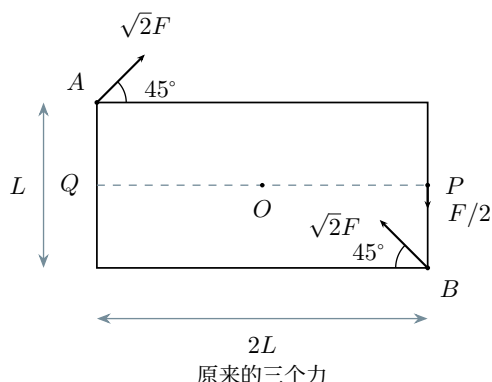
以 O 为转轴，支点支持力的作用线通过 O ，力臂和力矩均为零。 A 侧拉力使板逆时针转， B 侧使板顺时针转。平衡时

$$m_1 g a_A = m_2 g a_B \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{\ell \cos \theta + d \sin \theta}{\ell \cos \theta - d \sin \theta} \quad (\text{选 } \textcircled{3}).$$

两种方法的结果相同，因为 $d \tan \theta \cos \theta = d \sin \theta$ 。

题册 15 合力的大小、方向与作用点 刚体题册 第3问·问5

长方形板长 $2L$ 、宽 L ，中心为 O ； A, B 分别为左上、右下顶点， Q, P 为左、右边中点。板面内的三个力如图，以下方向均按图中所示。求合力的大小、方向及在线段 QP 上的作用点。

**解答 (1) 合力的大小与方向**

两个斜力都与水平边成 45° ，各自的水平、竖直分量均为 $\sqrt{2}F \cos 45^\circ = F$ 。水平分量等大反向；竖直方向有两个 F 向上、一个 $F/2$ 向下。因此

$$R_x = F - F = 0, \quad R_y = F + F - \frac{F}{2} = \frac{3F}{2}.$$

合力大小为 $\frac{3F}{2}$ ，方向沿图中向上。

(2) 各分力对 O 的力矩

两个水平分力的合力为零，但它们作用在不同的高度。从图中看，两者都使板顺时针转动，因此力矩相加。竖直分力的力臂是 O 到板左、右边的水平距离 L ；水平分力的力臂是 O 到板上、下边的竖直距离 $L/2$ 。

分力	力臂	转动方向	力矩大小
A 点向右的 F	$L/2$	顺时针	$FL/2$
A 点向上的 F	L	顺时针	FL
B 点向左的 F	$L/2$	顺时针	$FL/2$
B 点向上的 F	L	逆时针	FL
P 点向下的 $F/2$	L	顺时针	$FL/2$

顺时针各项按表格顺序相加，逆时针只有一项：

$$M_{\text{顺}} = \frac{FL}{2} + FL + \frac{FL}{2} + \frac{FL}{2} = \frac{5}{2}FL, \quad M_{\text{逆}} = FL.$$

因此总力矩大小为 $\frac{5}{2}FL - FL = \frac{3}{2}FL$ ，方向为顺时针。

(3) 合力的作用点

等效合力对 O 的力矩，应与原来三个力的总力矩相同。向上的力要使板顺时针转动，作用线必须在 O 左侧。

设作用线到 O 的水平距离为 a ，则

$$\frac{3F}{2}a = \frac{3}{2}FL \implies a = L.$$

在线段 QP 上， O 左侧距离 L 的点就是 Q 。因此，合力沿图中向上、大小为 $\frac{3F}{2}$ 、作用于 Q 点，选④。

